



Mata Kuliah : Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 2

Kelas : 1H
NIM : 254107020064
Nama : Carlos Fadellilah Rama
Jobsheet Ke- : 7

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1 Transformasi Data Magang (UNF ke BCNF)

1. Kondisi Unnormalized Form (UNF)

Pada tahap awal, data masih mengandung *repeating groups* (data berulang) pada kolom Penempatan Magang.

- Contoh Masalah: Mahasiswa "Dina" memiliki dua penempatan departemen (IT dan HR) dalam satu baris isian yang sama.

2. Langkah 1: First Normal Form (1NF)

Tujuan: Menghilangkan nilai majemuk agar setiap sel bersifat atomik

NI M	Nama_ Mhs	Asal_Ka mpus	Depart emen	Lokasi_G edung	Deskripsi _Tugas	Kategori_ Tugas	Super visor
M 01	Dina	UI	IT	Gedung A	Buat Web	Teknis	Pak Arya
M 01	Dina	UI	HR	Gedung B	Rekrutmen	Non- Teknis	Bu Dina
M 02	Reza	ITB	IT	Gedung A	Buat Web	Teknis	Pak Arya

3. Langkah 2: Second Normal Form (2NF)

Tujuan: Menghilangkan *Partial Dependency* (ketergantungan pada sebagian Primary Key).

- Analisis: Nama_Mhs dan Asal_Kampus hanya bergantung pada NIM, sedangkan Lokasi_Gedung hanya bergantung pada Departemen.

1. Tabel Mahasiswa

NIM	Nama_Mhs	Asal_Kampus
M01	Dina	UI
M02	Reza	ITB

2. Tabel GedungDepartemen

Departemen	Lokasi_Gedung
IT	Gedung A
HR	Gedung B

3. Tabel Alokasi_2NF (Tabel Utama 2NF)

NIM	Departemen	Deskripsi_Tugas	Kategori_Tugas	Supervisor
M01	IT	Buat Web	Teknis	Pak Arya
M01	HR	Rekrutmen	Non-Teknis	Bu Dina
M02	IT	Buat Web	Teknis	Pak Arya

4. Langkah 3: Third Normal Form (3NF)

Tujuan: Menghilangkan *Transitive Dependency* (ketergantungan antar atribut non-kunci).

- Analisis: Atribut Kategori_Tugas bergantung pada Deskripsi_Tugas (keduanya bukan kunci).

1. Tabel KategoriTugas

Deskripsi_Tugas	Kategori_Tugas
Buat Web	Teknis
Rekrutmen	Non-Teknis

2. Tabel Alokasi_3NF (Tabel Utama 3NF)

NIM	Departemen	Deskripsi_Tugas	Supervisor
M01	IT	Buat Web	Pak Arya
M01	HR	Rekrutmen	Bu Dina
M02	IT	Buat Web	Pak Arya

5. Langkah 4: Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Tujuan: Menghilangkan anomali yang tersisa karena adanya determinan yang bukan merupakan *Superkey*.

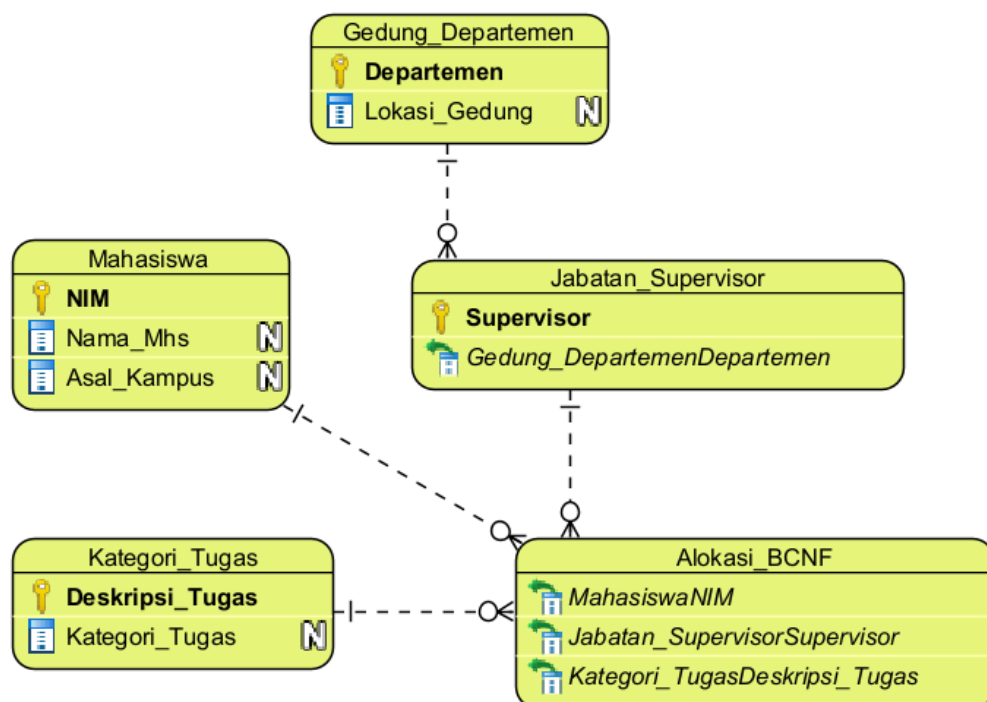
- Analisis: Terdapat Functional Dependency Supervisor → Departemen (Pak Arya pasti di IT). Namun, Supervisor sendiri bukanlah *Superkey* pada Tabel Alokasi_3NF, sehingga melanggar aturan BCNF

1. Tabel JabatanSupervisor

Supervisor	Departemen
Pak Arya	IT
Bu Dina	HR

2. Tabel Alokasi_BCNF (Transaksi BCNF Bersih)

NIM	Supervisor	Deskripsi_Tugas
M01	Pak Arya	Buat Web
M01	Bu Dina	Rekrutmen
M02	Pak Arya	Buat Web



Praktikum Ke-2

Langkah 1: Identifikasi Atribut dan Functional Dependency (FD)

- Atribut: NIM, MataKuliah, Dosen.

2. Functional Dependency (FD):

- FD1: {NIM, MataKuliah} $\rightarrow$ Dosen (Mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu dibimbing oleh satu dosen spesifik).
- FD2: Dosen $\rightarrow$ MataKuliah (Setiap dosen hanya mengampu tepat satu mata kuliah).

Langkah 2: Menentukan Candidate Key dan Kategori Atribut

1. Candidate Key (CK):

- CK 1: {NIM, MataKuliah} karena penutupan (closure) $\{NIM, MataKuliah\}^+$ menghasilkan semua atribut $\{NIM, MataKuliah, Dosen\}$.
- CK 2: {NIM, Dosen} karena $Dosen \rightarrow MataKuliah$, maka $\{NIM, Dosen\}^+$ juga mencakup semua atribut.

2. Kategori Atribut:

- Prime Attribute: NIM, MataKuliah, Dosen (Semua atribut adalah bagian dari CK).
- Non-prime Attribute: Tidak ada.

Langkah 3: Menguji Kondisi 3NF

Relasi ini sudah memenuhi 3NF karena:

- Tidak ada *Partial Dependency* (sudah 2NF).
- Tidak ada *Transitive Dependency* ke atribut non-key. Karena semua atribut adalah *prime attribute*, maka syarat 3NF secara teknis terpenuhi.

Langkah 4: Mengidentifikasi Potensi Anomali

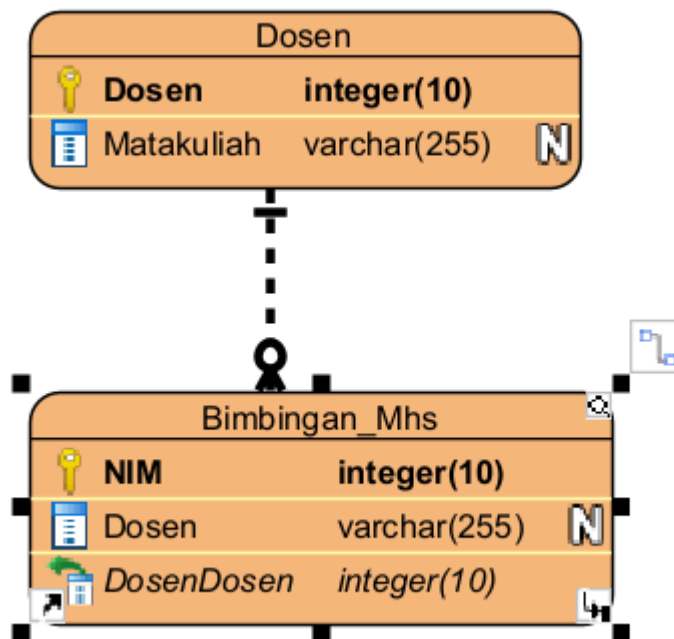
Meskipun sudah 3NF, tabel ini masih memiliki masalah:

1. Insert Anomaly: Kita tidak bisa memasukkan data dosen baru (misal: Pak Joko mengajar Jaringan Komputer) jika belum ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut, karena NIM adalah bagian dari Primary Key dan tidak boleh NULL.
2. Update Anomaly: Jika pengampu "Basis Data" berubah dari Pak Budi ke Bu Ratna, kita harus mengubah banyak baris sekaligus (misal pada NIM 001 dan 002).
3. Delete Anomaly: Jika mahasiswa 003 menghapus mata kuliah Pemrograman Web, maka data bahwa Pak Andi mengajar Pemrograman Web akan ikut terhapus dari sistem.

Langkah 5: Verifikasi BCNF

- Aturan BCNF: Setiap determinan pada FD non-trivial haruslah berupa Superkey.
- Pelanggaran: Pada FD2 (Dosen $\rightarrow$ MataKuliah), atribut Dosen bertindak sebagai determinan tetapi bukan merupakan Superkey.

- Kesimpulan: Tabel Bimbingan gagal memenuhi standar BCNF.



Praktikum Ke-3

Langkah 1 & 2: Dekomposisi dan Penentuan Primary Key

Berdasarkan pelanggaran pada FD $Dosen \rightarrow MataKuliah$, relasi Bimbingan(NIM, MataKuliah, Dosen) dipecah menjadi dua tabel:

1. Tabel Dosen (Tabel 1):

- Atribut: {Dosen, MataKuliah}.
- Primary Key: Dosen.
- Data:

Dosen	MataKuliah
Pak Budi	Basis Data
Bu Sari	Pemrograman Web
Pak Andi	Pemrograman Web

2. Tabel Bimbingan_Mhs (Tabel 2):

- Atribut: {NIM, Dosen}.
- Primary Key: {NIM, Dosen} (Composite Key).
- Data:

NIM	Dosen
001	Pak Budi
002	Pak Budi
001	Bu Sari
003	Pak Andi

Langkah 3: Verifikasi BCNF Ulang

- Tabel Dosen: Memiliki FD Dosen $\rightarrow$ MataKuliah. Karena Dosen adalah *Superkey* (Primary Key), maka tabel ini sudah BCNF.
- Tabel Bimbingan_Mhs: Hanya memiliki FD trivial. Atribut {NIM, Dosen} adalah *Superkey*, sehingga tabel ini sudah BCNF.

Langkah 4: Analisis Lossless Join

Dekomposisi ini bersifat Lossless Join karena:

1. Irisan Atribut: Irisan antara Tabel 1 dan Tabel 2 adalah atribut Dosen.
2. Uji Superkey: Atribut Dosen merupakan Primary Key di Tabel 1.
3. Kesimpulan: Jika kedua tabel digabungkan kembali (*Natural Join*), data yang dihasilkan akan ekuivalen persis dengan data asli tanpa ada baris semu (*spurious tuples*).

Langkah 5: Analisis Dependency Preservation

Dekomposisi ke BCNF dalam kasus ini menyebabkan Dependency Loss (Kehilangan Dependensi):

- FD Terhapus: FD awal {NIM, MataKuliah} $\rightarrow$ Dosen kini melintasi dua tabel yang berbeda.
- Efek Sampling: Database tidak lagi bisa secara otomatis menjamin aturan bahwa "Seorang mahasiswa hanya boleh memiliki satu dosen untuk satu mata kuliah" hanya melalui *constraint* tabel.
- Solusi Aplikasi: Validasi ini harus dilakukan pada level kode pemrograman aplikasi atau menggunakan *Trigger* dan *Assertion* di DBMS untuk memastikan integritas data tetap terjaga.

